TIPOS DE SISTEMAS OPERATIVOS

Sistemas Operativos Mainframes

En el extremo superior están los sistemas operativos para las mainframes, las computadoras del tamaño de un cuarto completo que aún se encuentran en los principales centros de datos corporativos. La diferencia entre estas computadoras y las personales está en su capacidad de E/S. Una mainframe con 1000 discos y millones de gigabytes de datos no es poco común; una computadora personal con estas especificaciones sería la envidia de los amigos del propietario. Las mainframes también están volviendo a figurar en el ámbito computacional como servidores Web de alto rendimiento, servidores para sitios de comercio electrónico a gran escala y servidores para transacciones de negocio a negocio. Los sistemas operativos para las mainframes están profundamente orientados hacia el procesamiento de muchos trabajos a la vez, de los cuales la mayor parte requiere muchas operaciones de E/S. Por lo general ofrecen tres tipos de servicios: procesamiento por lotes, procesamiento de transacciones y tiempo compartido. Un sistema de procesamiento por lotes procesa los trabajos de rutina sin que haya un usuario interactivo presente. El procesamiento de reclamaciones en una compañía de seguros o el reporte de ventas para una cadena de tiendas son actividades que se realizan comúnmente en modo de procesamiento por lotes. Los sistemas de procesamiento de transacciones manejan grandes cantidades de pequeñas peticiones, por ejemplo: el procesamiento de cheques en un banco o las reservaciones en una aerolínea. Cada unidad de trabajo es pequeña, pero el sistema debe manejar cientos o miles por segundo. Los sistemas de tiempo compartido permiten que varios usuarios remotos ejecuten trabajos en la computadora al mismo tiempo, como consultar una gran base de datos. Estas funciones están íntimamente relacionadas; a menudo los sistemas operativos de las mainframes las realizan todas. Un ejemplo de sistema operativo de mainframe es el OS/390, un descendiente del OS/360. Sin embargo, los sistemas operativos de mainframes están siendo reemplazados gradualmente por variantes de UNIX, como Linux.

Sistemas Operativos Servidores

En el siguiente nivel hacia abajo se encuentran los sistemas operativos de servidores. Se ejecutan en servidores, que son computadoras personales muy grandes, estaciones de trabajo o incluso mainframes. Dan servicio a varios usuarios a la vez a través de una red y les permiten compartir los recursos de hardware y de software. Los servidores pueden proporcionar servicio de impresión, de archivos o Web. Los proveedores de Internet operan muchos equipos servidores para dar soporte a sus clientes y los sitios Web utilizan servidores para almacenar las páginas Web y hacerse cargo de las peticiones entrantes. Algunos sistemas operativos de servidores comunes son Solaris, FreeBSD, Linux y Windows Server 200x.

Sistemas Operativos de Multiprocesadores

Una manera cada vez más común de obtener poder de cómputo de las grandes ligas es conectar varias CPU en un solo sistema. Dependiendo de la exactitud con la que se conecten y de lo que se comparta, estos sistemas se conocen como computadoras en paralelo, multicomputadoras o multiprocesadores. Necesitan sistemas operativos especiales, pero a menudo son variaciones de los sistemas operativos de servidores con características especiales para la comunicación, conectividad y consistencia.

Con la reciente llegada de los chips multinúcleo para las computadoras personales, hasta los sistemas operativos de equipos de escritorio y portátiles convencionales están empezando a lidiar con multiprocesadores de al menos pequeña escala y es probable que el número de núcleos aumente con el tiempo. Por fortuna, se conoce mucho acerca de los sistemas operativos de multiprocesadores gracias a los años de investigación previa, por lo que el uso de este conocimiento en los sistemas multinúcleo no debe presentar dificultades. La parte difícil será hacer que las aplicaciones hagan uso de todo este poder de cómputo. Muchos sistemas operativos populares (incluyendo Windows y Linux) se ejecutan en multiprocesadores.

Sistemas Operativos de Computadoras Personales

La siguiente categoría es el sistema operativo de computadora personal. Todos los sistemas operativos modernos soportan la multiprogramación, con frecuencia se inician docenas de programas al momento de arrancar el sistema. Su trabajo es proporcionar buen soporte para un solo usuario. Se utilizan ampliamente para el procesamiento de texto, las hojas de cálculo y el acceso a Internet. Algunos ejemplos comunes son Linux, FreeBSD, Windows Vista y el sistema operativo Macintosh. Los sistemas operativos de computadora personal son tan conocidos que tal vez no sea necesario presentarlos con mucho detalle. De hecho, muchas personas ni siquiera están conscientes de que existen otros tipos de sistemas operativos.

Sistemas Operativos de Computadoras de Bolsillo

Continuando con los sistemas cada vez más pequeños, llegamos a las computadoras de bolsillo (handheld). Una computadora de bolsillo o PDA (Personal Digital Assitant, Asistente personal digital) es una computadora que cabe en los bolsillos y realiza una pequeña variedad de funciones, como libreta de direcciones electrónica y bloc de notas. Además, hay muchos teléfonos celulares muy

similares a los PDAs, con la excepción de su teclado y pantalla. En efecto, los PDAs y los teléfonos celulares se han fusionado en esencia y sus principales diferencias se observan en el tamaño, el peso y la interfaz de usuario. Casi todos ellos se basan en CPUs de 32 bits con el modo protegido y ejecutan un sofisticado sistema operativo. Los sistemas operativos que operan en estos dispositivos de bolsillo son cada vez más sofisticados, con la habilidad de proporcionar telefonía, fotografía digital y otras funciones. Muchos de ellos también ejecutan aplicaciones desarrolladas por terceros. De hecho, algunos están comenzando a asemejarse a los sistemas operativos de computadoras personales de hace una década. Una de las principales diferencias entre los dispositivos de bolsillo y las PCs es que los primeros no tienen discos duros de varios cientos de gigabytes, lo cual cambia rápidamente. Dos de los sistemas operativos más populares para los dispositivos de bolsillo son Symbian OS y Palm OS.

Sistemas Operativos Integrados

Los sistemas integrados (embedded), que también se conocen como incrustados o embebidos, operan en las computadoras que controlan dispositivos que no se consideran generalmente como computadoras, ya que no aceptan software instalado por el usuario. Algunos ejemplos comunes son los hornos de microondas, las televisiones, los autos, los grabadores de DVDs, los teléfonos celulares y los reproductores de MP3. La propiedad principal que diferencia a los sistemas integrados de los dispositivos de bolsillo es la certeza de que nunca se podrá ejecutar software que no sea confiable. No se pueden descargar nuevas aplicaciones en el horno de microondas; todo el software se encuentra en ROM. Esto significa que no hay necesidad de protección en las aplicaciones, lo cual conlleva a cierta simplificación. Los sistemas como QNX y VxWorks son populares en este dominio.

Sistemas Operativos de Nodos Sensores

Las redes de pequeños nodos sensores se están implementando para varios fines. Estos nodos son pequeñas computadoras que se comunican entre sí con una estación base, mediante el uso de comunicación inalámbrica. Estas redes de sensores se utilizan para proteger los perímetros de los edificios, resguardar las fronteras nacionales, detectar incendios en bosques, medir la temperatura y la precipitación para el pronóstico del tiempo, deducir información acerca del movimiento de los enemigos en los campos de batalla y mucho más. Los sensores son pequeñas computadoras con radios integrados y alimentadas con baterías. Tienen energía limitada y deben trabajar durante largos periodos al exterior y desatendidas, con frecuencia en condiciones ambientales rudas. La red debe ser lo bastante robusta como para tolerar fallas en los nodos individuales, que ocurren con mayor frecuencia a medida que las baterías empiezan a agotarse. Cada nodo sensor es una verdadera computadora, con una CPU, RAM, ROM y uno o más sensores ambientales. Ejecuta un sistema operativo pequeño pero real, por lo general manejador de eventos, que responde a los eventos externos o realiza mediciones en forma periódica con base en un reloj interno. El sistema operativo tiene que ser pequeño y simple debido a que los nodos tienen poca RAM y el tiempo de

vida de las baterías es una cuestión importante. Además, al igual que con los sistemas integrados, todos los programas se cargan por adelantado; los usuarios no inician repentinamente programas que descargaron de Internet, lo cual simplifica el diseño en forma considerable. TinyOS es un sistema operativo bien conocido para un nodo sensor.

Sistemas Operativos en Tiempo Real

Otro tipo de sistema operativo es el sistema en tiempo real. Estos sistemas se caracterizan por tener el tiempo como un parámetro clave. Por ejemplo, en los sistemas de control de procesos industriales, las computadoras en tiempo real tienen que recolectar datos acerca del proceso de producción y utilizarlos para controlar las máquinas en la fábrica. A menudo hay tiempos de entrega estrictos que se deben cumplir. Por ejemplo, si un auto se desplaza sobre una línea de ensamblaje, deben llevarse a cabo ciertas acciones en determinados instantes. Si un robot soldador realiza su trabajo de soldadura antes o después de tiempo, el auto se arruinará. Si la acción debe ocurrir sin excepción en cierto momento (o dentro de cierto rango), tenemos un sistema en tiempo real duro. Muchos de estos sistemas se encuentran en el control de procesos industriales, en aeronáutica, en la milicia y en áreas de aplicación similares. Estos sistemas deben proveer garantías absolutas de que cierta acción ocurrirá en un instante determinado Otro tipo de sistema en tiempo real es el sistema en tiempo real suave, en el cual es aceptable que muy ocasionalmente se pueda fallar a un tiempo predeterminado. Los sistemas de audio digital o de multimedia están en esta categoría. Los teléfonos digitales también son ejemplos de sistema en tiempo real suave. Como en los sistemas en tiempo real es crucial cumplir con tiempos predeterminados para realizar una acción, algunas veces el sistema operativo es simplemente una biblioteca enlazada con los programas de aplicación, en donde todo está acoplado en forma estrecha y no hay protección entre cada una de las partes del sistema. Un ejemplo de este tipo de sistema en tiempo real es e-Cos. Las categorías de sistemas para computadoras de bolsillo, sistemas integrados y sistemas en tiempo real se traslapan en forma considerable. Casi todos ellos tienen por lo menos ciertos aspectos de tiempo real suave. Los sistemas integrados y de tiempo real sólo ejecutan software que colocan los diseñadores del sistema; los usuarios no pueden agregar su propio software, lo cual facilita la protección. Los sistemas de computadoras de bolsillo y los sistemas integrados están diseñados para los consumidores, mientras que los sistemas en tiempo real son más adecuados para el uso industrial. Sin embargo, tienen ciertas características en común.

Sistemas Operativos de Tarjetas Inteligentes

Los sistemas operativos más pequeños operan en las tarjetas inteligentes, que son dispositivos del tamaño de una tarjeta de crédito que contienen un chip de CPU. Tienen varias severas restricciones de poder de procesamiento y memoria. Algunas se energizan mediante contactos en el lector en el que se insertan, pero las tarjetas inteligentes sin contactos se energizan mediante inducción, lo cual limita en forma considerable las cosas que pueden hacer. Algunos sistemas de este tipo pueden

realizar una sola función, como pagos electrónicos; otros pueden llevar a cabo varias funciones en la misma tarjeta inteligente. A menudo éstos son sistemas propietarios. Algunas tarjetas inteligentes funcionan con Java. Lo que esto significa es que la ROM en la tarjeta inteligente contiene un intérprete para la Máquina virtual de Java (JVM). Los applets de Java (pequeños programas) se descargan en la tarjeta y son interpretados por el intérprete de la JVM. Algunas de estas tarjetas pueden manejar varias applets de Java al mismo tiempo, lo cual conlleva a la multiprogramación y a la necesidad de planificarlos. La administración de los recursos y su protección también se convierten en un problema cuando hay dos o más applets presentes al mismo tiempo. El sistema operativo (que por lo general es en extremo primitivo) presente en la tarjeta es el encargado de manejar estas cuestiones.

Investigación acerca de los Sistemas Operativos

La ciencia computacional es un campo que avanza con rapidez y es difícil predecir hacia dónde va. Los investigadores en universidades y los laboratorios de investigación industrial están desarrollando constantemente nuevas ideas, algunas de las cuales no van a ningún lado, pero otras se convierten en la piedra angular de futuros productos y tienen un impacto masivo en la industria y en los usuarios. Saber qué ideas tendrán éxito es más fácil en retrospección que en tiempo real. Separar el trigo de la paja es en especial difícil, debido a que a menudo se requieren de 20 a 30 años para que una idea haga impacto. Por ejemplo, cuando el presidente Eisenhower estableció la Agencia de Proyectos Avanzados de Investigación (ARPA) del Departamento de Defensa en 1958, trataba de evitar que el Ejército predominara sobre la Marina y la Fuerza Aérea en relación con el presupuesto de investigación. No estaba tratando de inventar Internet. Pero una de las cosas que hizo ARPA fue patrocinar cierta investigación universitaria sobre el entonces oscuro tema de la conmutación de paquetes, lo cual condujo a la primera red experimental de conmutación de paquetes, ARPANET. Entró en funcionamiento en 1969. Poco tiempo después, otras redes de investigación patrocinadas por ARPA estaban conectadas a ARPANET,y nació Internet, que en ese entonces era utilizada felizmente por los investigadores académicos para enviarse correo electrónico unos con otros durante 20 años. A principios de la década de 1990, Tim Berners-Lee inventó la World Wide Web en el laboratorio de investigación CERN en Ginebra y Marc Andreesen escribió el código de un navegador gráfico para esta red en la Universidad de Illinois. De repente, Internet estaba llena de adolescentes conversando entre sí. Probablemente el presidente Eisenhower esté revolcándose en su tumba. La investigación en los sistemas operativos también ha producido cambios dramáticos en los sistemas prácticos. Como vimos antes, los primeros sistemas computacionales comerciales eran todos sistemas de procesamiento por lotes, hasta que el M.I.T. inventó el tiempo compartido interactivo a principios de la década de 1960. Todas las computadoras eran basadas en texto, hasta que Doug Engelbart inventó el ratón y la interfaz gráfica de usuario en el Stanford Research Institute a finales de la década de 1960. ¿Quién sabe lo que vendrá a continuación? En esta sección y en otras secciones equivalentes en el resto de este libro, daremos un breve vistazo a una parte de la investigación sobre los sistemas operativos que se ha llevado a cabo durante los últimos 5 a 10 años, sólo para tener una idea de lo que podría haber en el horizonte. En definitiva, esta introducción no es exhaustiva y se basa en gran parte en los artículos que se han publicado en los principales diarios de investigación y conferencias, debido a que estas ideas han sobrevivido por lo menos a un proceso de revisión personal riguroso para poder publicarse. La mayoría de los artículos citados en las secciones de investigación fueron publicados por la ACM, la IEEE Computer Society o USENIX, que están disponibles por Internet para los miembros (estudiantes) de estas organizaciones. Para obtener más información acerca de estas organizaciones y sus bibliotecas digitales, consulte los siguientes sitios Web: ACM http://www.acm.org IEEE Computer Society http://www.computer.org USENIX http://www.usenix.or

Casi todos los investigadores de sistemas operativos consideran que los sistemas operativos actuales son masivos, inflexibles, no muy confiables, inseguros y están cargados de errores, evidentemente algunos más que otros (no divulgamos los nombres para no dañar a los aludidos). En consecuencia, hay mucha investigación acerca de cómo construir mejores sistemas operativos. En fechas recientes se ha publicado trabajo acerca de los nuevos sistemas operativos (Krieger y

colaboradores, 2006), la estructura del sistema operativo (Fassino y colaboradores, 2002), la rectitud del sistema operativo (Elphinstone y colaboradores, 2007; Kumar y Li, 2002; y Yang y colaboradores, 2006), la confiabilidad del sistema operativo (Swift y colaboradores, 2006; y LeVasseur y colaboradores, 2004), las máquinas virtuales (Barham y colaboradores, 2003; Garfinkel y colaboradores, 2003; King y colaboradores, 2003; y Whitaker y colaboradores, 2002), los virus y gusanos (Costa y colaboradores, 2005; Portokalidis y colaboradores, 2006; Tucek y colaboradores, 2007; y Vrable y colaboradores, 2005), los errores y la depuración (Chou y colaboradores, 2001; y King y colaboradores, 2005), el hiperhilamiento y el multihilamiento (Fedorova, 2005; y Bulpin y Pratt, 2005), y el comportamiento de los usuarios (Yu y colaboradores, 2006), entre muchos otros temas.

Los Sistemas de Base. Conceptos Básicos.

Los sistemas de base Comenzaremos nuestro estudio con la visión esquemática de un sistema de computación y para ello debemos distinguir como están constituidos. Los sistemas de procesamiento de datos están compuestos por tres partes fundamentales:

1. El Soporte Físico o Hardware: El cual está compuesto por todo aquello que es tangible, como todo lo que constituye la máquina, desde la CPU, Memoria Principal (RAM), la Unidad Aritmética y Lógica (ALU), los controladores de Entrada/Salida, los periféricos, etc. Estos dispositivos realizan todas las acciones que permiten llevar a cabo nuestro trabajo de procesamiento. Estos elementos y su relación de funcionamiento, son lo que se conoce como Arquitectura del Computador.

2. El Soporte Lógico o Software: El soporte físico, sería solo un conjunto de máquinas y dispositivos incapaces de realizar lo que necesitamos, si no fuera por la existencia del Soporte Lógico o de Base, o lo que comúnmente se denomina software. Este soporte lógico está constituido por el conjunto de recursos lógicos, o programas que ordenan el funcionamiento del sistema de computación.

3. El Soporte de Datos y Archivos: Hasta no hace mucho tiempo, los datos no eran tenidos en cuenta en la estructura de un sistema de computación, o bien eran tratados como un aspecto secundario del sistema. En la actualidad, y dada la importancia que los datos tienen en la empresa moderna, se está cambiando la postura, de manera tal que el estudio de la administración de archivos en general y la de Bases de Datos en particular, su manipuleo y su almacenamiento está adquiriendo cada día mayor importancia. El hardware es cada vez más fácil de reemplazar, con el software sucede lo mismo, pero los datos muchas ve- ces contienen información vital para la empresa y puede llegar a ser irremplazable.

Nuestro estudio estará concentrado en el punto 2, o sea en los Sistemas Lógicos, en particular en una parte muy importante de estos llamada Sistemas de Base.

Los otros dos ítems son vistos en otras materias. Dentro del soporte lógico, es necesario distinguir dos tipos bien diferenciados:

- El Soporte Lógico de Aplicación: También llamado software de aplicación. Este está constituido por el conjunto de sistemas, los cuales a su vez están constituidos por un conjunto de programas, rutinas, etc, que desarrolla o utiliza cada usuario para resolver un problema determinado, por ello también se los llama programas-problema.

Los sistemas de aplicación tienen como objetivo la resolución de un problema determinado, ya sea el cálculo de un edificio, la liquidación de haberes, la administración de impuestos, etc.

• El Soporte Lógico de Base: Este software, también llamado Software de Base, está constituido por el conjunto de sistemas que permiten el desarrollo de los sistemas de aplicación. Como entidad lógica, el objetivo principal de los Sistemas de Base implica múltiples actividades que permiten la explotación de manera eficiente y efectiva de un equipo de procesamiento de datos, liberando de esta responsabilidad al usuario.

Propósitos del sistema de base El Soporte de Base es suministrado por un sistema principal llamado Sistema Operativo (SO) el que tiene como propósito posibilitar que los programas-problemas evolucionen ordenadamente en el computador. Para ello deberá resolver todas las situaciones que podrían plantearse en la ejecución, facilitando la explotación del equipo e independizando a los programadores de tareas rutinarias y complejas, tal como controlar la lectura/escritura en un dispositivo periférico, administrar el tiempo de CPU, proveer un flujo ordenado de los programas-problemas, ordenar los datos a almacenar, etc. Podemos decir como conclusión que:

• El Sistema Operativo provee el soporte que permite la explotación eficiente de un equipo de computación.

• Obviamente el grado de eficiencia dependerá intrínsecamente del Sistema Operativo y de la Arquitectura del Ordenador.

¿Qué es un sistema operativo? Por los años sesenta, se definía al sistema operativo como "el software que controla al hardware". Sin embargo, actualmente existe una tendencia significativa a la transferencia de funciones del software al firmware, es decir, microcódigo, es evidente entonces que se necesita una nueva definición para los sistemas operativos.

Los sistemas operativos son ante todos los "administradores de recursos", el principal recurso es el hardware, o sea el procesador, los medios de almacenamiento, los dispositivos de entrada/salida, los de comunicación, etc. Pero también son recursos los programas de aplicación y todos los programas y rutinas necesarias que complementan el sistema de computación. Programas y rutinas que permiten funciones tales como admitir que los programas de aplicación compartan entre sí el hardware y resolver las situaciones de competencia entre ellos, planificar la distribución de los recursos entre los usuarios, facilitar las operaciones en paralelo, organizar los datos para lograr un acceso rápido y seguro, manejar las comunicaciones de la red. Para poder hacer esto, el sistema operativo Unix fue el primero en utilizar el concepto de "intercambio de mensajes", en forma cooperativa, haciéndolo muy apto para el funcionamiento.

Estructuras de los Sistemas Operativos

Como su nombre lo indica, el Sistema Operativo (SO) es un conjunto variado de programas con fines diversos, agrupados lógicamente en subsistemas, cada uno de los cuales cumple

una labor determinada y específica, supervisados por un programa que cumple la tarea de controlar la actividad de la CPU denominado "Supervisor". Una vez encendido el equipo y en condiciones de operar, encontramos al Supervisor almacenado en la Memoria Real. También hallaremos, cargado en memoria, una parte variable del Sistema Operativo. Tanto el Supervisor, como los módulos cargados en memoria estarán en formato "Ejecutable", listos para procesar cada vez que son invocados.

El Sistema Operativo tiene una estructura tal que le permite compartir la CPU con los programas-problemas. Si lo hace con un solo programa, denominamos al "Sistema de Mono-programación", si lo hace con más de un programa-problema lo llamamos un "Sistema de Multiprogramación". Cada cierto período de tiempo el Supervisor recibe el control de la CPU y determina que tarea hará uso de los recursos para la ejecución de las instrucciones.

De lo dicho, queda claro que es imprescindible que el Supervisor Resida en Memoria Real. También queda claro, que sin él, el equipo es incapaz de operar.

La Memoria Principal de los ordenadores está compuesta por memoria RAM, estas necesitan energía eléctrica para mantener la información (volatilidad). Sin embargo, los procesadores suelen apagarse o bien se producen cortes de energía, con lo cual se pierde todo lo almacena- do en la Memoria Real. Por lo tanto, el Sistema Operativo debe residir en un dispositivo de almacenamiento secundario, como por ejemplo un disco y hacer que resida en la Memoria Real cada vez que se encienda el equipo de manera de permitir su funcionamiento.

Existen varias alternativas de solucionar la Residencia y Carga de los Sistema Operativo. La más común consiste en tener unas rutinas residentes en memoria ROM, la cual no pierde la información almacenada en ella, y a partir de ésta comenzar a cargar las rutinas del Sistema Operativo almacenadas en algún dispositivo periférico.

El software de la ROM, cuando es encendido el equipo, verifica el hardware, tanto para conocer los recursos instalados como para comprobar su funcionamiento. Si este está en condiciones, comienza con la carga del Sistema Operativo, direccionando automáticamente un dispositivo, o uno alternativo de no estar este disponible.

Si los dispositivos de carga del Sistema Operativo no están disponibles, el equipo no funciona, ya que la rutina del firmare (software de estado sólido) no es el Supervisor y mucho me- nos el Sistema Operativo.

Si todo está en orden, cuando la carga ha finalizado, el equipo queda habilitado para operar normalmente, disponiendo el Sistema Operativo de todos los recursos del sistema.

La operación que acabamos de detallar se conoce, en los equipos pequeños (PC), con el nombre de "Booting" y en los equipos grandes (mainframes) como IPL (Inicial Programa Loador). La carga del Sistema Operativo se realizará en forma completa o en forma parcial

dependiendo de la extensión de este, de la capacidad de la Memoria Real, de la performance del sistema, etc. En el primer caso, estará totalmente residente en la Memoria Real,

En el primer caso, estará totalmente residente en la Memoria Real, en el segundo se lo llama "paginable", dado que realiza un intercambio permanente de "páginas" entre el disco y la memoria.

El sistema operativo como administrador de recursos

El concepto de un sistema operativo cuya función principal es proporcionar abstracciones a los programas de aplicación responde a una perspectiva de arriba hacia abajo. La perspectiva alterna, de abajo hacia arriba, sostiene que el sistema operativo está presente para administrar todas las piezas de un sistema complejo. Las computadoras modernas constan de procesadores, memorias, temporizadores, discos, ratones, interfaces de red, impresoras y una amplia variedad de otros dispositivos.

En la perspectiva alterna, el trabajo del sistema operativo es proporcionar una asignación ordenada y controlada de los procesadores, memorias y dispositivos de E/S, entre los diversos programas que compiten por estos recursos. Los sistemas operativos modernos permiten la ejecución simultánea de varios programas.

Imagine lo que ocurriría si tres programas que se ejecutan en cierta computadora trataran de imprimir sus resultados en forma simultánea en la misma impresora. Las primeras líneas de impresión podrían provenir del programa 1, las siguientes del programa 2, después algunas del programa 3, y así en lo sucesivo: el resultado sería un caos.

El sistema operativo puede imponer orden al caos potencial, guardando en búferes en disco toda la salida destinada para la impresora. Cuando termina un programa, el sistema operativo puede entonces copiar su salida, previamente almacenada, del archivo en disco a la impresora, mientras que al mismo tiempo el otro programa puede continuar generando más salida, ajeno al hecho de que la salida en realidad no se está enviando a la impresora todavía.

Cuando una computadora (o red) tiene varios usuarios, la necesidad de administrar y proteger la memoria, los dispositivos de E/S y otros recursos es cada vez mayor; de lo contrario, los usuarios podrían interferir unos con otros. Además, los usuarios necesitan con frecuencia compartir no sólo el hardware, sino también la información (archivos o bases de datos, por ejemplo).

En resumen, esta visión del sistema operativo sostiene que su tarea principal es llevar un registro de qué programa está utilizando qué recursos, de otorgar las peticiones de recursos,

de contabilizar su uso y de mediar las peticiones en conflicto provenientes de distintos programas y usuarios.

La administración de recursos incluye el multiplexaje (compartir) de recursos en dos formas distintas: en el tiempo y en el espacio. Cuando un recurso se multiplexa en el tiempo, los distintos programas o usuarios toman turnos para utilizarlo: uno de ellos obtiene acceso al recurso, después otro, y así en lo sucesivo.

Por ejemplo, con sólo una CPU y varios programas que desean ejecutarse en ella, el sistema operativo primero asigna la CPU a un programa y luego, una vez que se ha ejecutado por el tiempo suficiente, otro programa obtiene acceso a la CPU, después otro, y en un momento dado el primer programa vuelve a obtener acceso al recurso.

La tarea de determinar cómo se multiplexa el recurso en el tiempo (quién sigue y durante cuánto tiempo) es responsabilidad del sistema operativo. Otro ejemplo de multiplexaje en el tiempo es la compartición de la impresora. Cuando hay varios trabajos en una cola de impresión, para imprimirlos en una sola impresora, se debe tomar una decisión en cuanto a cuál trabajo debe imprimirse a continuación.

El otro tipo de multiplexaje es en el espacio. En vez de que los clientes tomen turnos, cada uno obtiene una parte del recurso. Por ejemplo, normalmente la memoria principal se divide entre varios programas en ejecución para que cada uno pueda estar residente al mismo tiempo (por ejemplo, para poder tomar turnos al utilizar la CPU). Suponiendo que hay suficiente memoria como para contener varios programas, es más eficiente contener varios programas en memoria a la vez, en vez de proporcionar a un solo programa toda la memoria, en especial si sólo necesita una pequeña fracción. Desde luego que esto genera problemas de equidad y protección, por ejemplo, y corresponde al sistema operativo resolverlos. Otro recurso que se multiplexa en espacio es el disco duro. En muchos sistemas, un solo disco puede contener archivos de muchos usuarios al mismo tiempo. Asignar espacio en disco y llevar el registro de quién está utilizando cuáles bloques de disco es una tarea típica de administración de recursos común del sistema operativo.

Visión Funcional de los Sistemas Operativos

Hemos visto que la CPU era compartida por el Supervisor, los demás componentes del sistema de base y el o los programas-problemas. En consecuencia, el Sistema de Base debe tener una estructura que permita tal funcionamiento.

Vamos a describir una estructura global de los Sistemas de Base, quizás demasiado generosa para muchos de ellos, pero sin duda que los abarca a casi todos. Por lo tanto, nuestra exposición no pretende mostrar "un" Sistemas Operativos, sino generalizar.

Los sistemas de base están estructurados en una "columna vertebral" que obviamente es el Supervisor y que, analizada la situación del procesador en un instante dado, transfiere el control a un programa-problema o bien a algún otro componente del sistema de base. De acuerdo a esto, tenemos una estructura de árbol, con el Supervisor como raíz y los subsistemas auxiliares como ramas. Estos subsistemas auxiliares responden al nombre de administradores, procesadores y utilitarios.

En cuanto a los administradores, cada uno recibe el control de la CPU por dos vías:

1. Por medio de una transferencia del Supervisor.
2. Por medio de la llamada de otro subsistema

Generalmente entregan el control de acuerdo a las siguientes alternativas:

1. Al Supervisor, si el procesamiento realizado fue completo.
2. A otro subsistema cuando sea necesario.

Los Administradores

Dentro del esquema que acabamos de presentar, empezaremos a ver cada uno de los subsistemas auxiliares y sus funciones específicas. Uno de estos subsistemas auxiliares lo constituyen los administradores. Así tenemos los siguientes administradores:

Administrador de Memoria

Este cumple tres actividades fundamentales que son:

1. Direccionamiento de la memoria principal.

2. Asignación de espacio de memoria principal, lo cual permite el control de:

   a - Saber qué espacio tiene asignado cada tarea.

   b - Saber por quién está ocupado cada espacio.

3. Verificación de autoridad o capacidad de uso, que incluye los siguientes aspectos:

   a - Impedir que un programa no autorizado utilice zonas reservadas de memoria.

   b - Impedir que un programa direccione sobre fracciones que no le pertenecen.

Administrador de Interrupciones

Dentro de los esquemas actuales y de acuerdo a las líneas de desarrollo evidenciadas hasta el momento, la "interrupción" es y será, por lo menos por un tiempo, el mecanismo ideal para la transferencia del control.

Con el criterio de las interrupciones, el procesamiento transfiere incondicionalmente el control al Supervisor. Este a su vez, tomará las decisiones correspondientes, pasando a su vez, el control a otro programa, de manera que no se detenga el procesamiento.

Podemos suponer que existen dentro de este administrador al menos los siguientes subadministradores, que analizan los distintos tipos de interrupciones y las tratan en consecuencia.

1. Interrupción de Entrada/Salida. Esta interrupción es tratada siempre que ocurren dos tipos de eventos:

a - Se solicita una E/S de datos y por lo tanto analiza y estudia el tipo de operación, su factibilidad, su eventual rechazo y luego transfiere el control al Administrador de E/S.

b - Se completó una operación de E/S y el analizador estudia a quien pertenece y como terminó e informa mediante un llamado al Supervisor para que transfiera el control al programa que originó la E/S.

2. Interrupciones para la recuperación de errores, la cual es procesada cada vez que se producen un error en el sistema, y es analizada por el:

a - Analizador de errores del hardware, para determinar cual es el componente que falla, el tipo de error, su posibilidad de recuperación y transferir el control al Administrador de Errores Físicos.

b - Analizador de errores del software, para determinar el tipo de error, quien lo produce, si es recuperable y transfiere el control al Administrador de Errores Lógicos.

3. Interrupción por llamada al sistema, también llamada interrupción por llamada al Supervisor o también system call. Se produce cada vez que un programa que está ejecutando re- quiere la atención del supervisor para realizar una acción que está fuera de sus posibilidades.

El analizador determina cual es el tipo de atención requerida y pasa el control al Supervisor con la información correspondiente.

4. Interrupción condicional. Esta interrupción la provee el Supervisor cuando un programa "debe" dejar de procesar para que lo haga otro. Este componente se encarga de salvar la información actual del programa para cuando deba retomar la tarea.

Administrador de Errores

Este componente interactúa con otros recibiendo y entregando el control de acuerdo a los principios generales ya enunciados. Existe un administrador de errores lógicos y uno de erro- res físicos. Los errores más comunes son:

1. Errores lógicos o del software. Estos errores incluyen:

a - Operaciones lógicas o aritméticas no permitidas, como por ejemplo la división por cero, variables incompatibles, etc.

b - Errores de direccionamiento, como por ejemplo intentos de acceder a direcciones inexistentes o prohibidas.

c - Errores en el manipuleo de datos, como estructuras falsas, archivos y datos incompatibles, etc.

2. Errores físicos o del hardware. Estos errores pueden producirse en los diversos componentes físicos, por ejemplo en el transporte de los datos, mal funcionamiento de algún componente, etc.

Administrador de Datos

Competen a este subsistema dos actividades fundamentales que son:

1. Administración del manipuleo de los datos, que hacen a todas las técnicas de almacenamiento, recuperación y edición de los datos en archivos.

2. Control de técnicas de archivo, que supervisa el manejo de los archivos, utilizando un subcomponente especializado para cada tipo de archivos.

Administrador Contable

Realiza funciones de auditoría sobre toda la actividad que se va realizando, de ahí su nombre. Se lo suele encontrar en inglés con el nombre de ”accounting monitor". Su objetivo es llevar los asientos necesarios para la contabilidad del sistema en cuanto a tiempo de procesamiento de un trabajo, recursos utilizados, cantidad de espacio de memoria utilizado, tanto de memoria real como auxiliar, cantidad de E/S efectuadas, etc.

El objetivo de esta actividad es disponer de elementos estadísticos para toma de decisiones o corrección de procedimientos, etc.

Otros componentes de los Sistemas Operativos

Procesadores

Además del conjunto de Administradores enunciados más arriba, existe un conjunto de sub- sistemas que se denominan ”Procesadores". La diferencia en la terminología es producto de la diferencia de objetivos de cada grupo.

Mientras que el grupo de los Administradores tiene como objetivo principal la ”administración de los recursos”, y el manejo de ciertas situaciones, el grupo de procesadores tiene como propósito fundamental realizar todas las actividades necesarias para convertir un programa- problema en un ”proceso". Estas actividades incluyen las siguientes tareas:

Compilación, Ensamblado y carga, Interpretación.

Cada uno de los componentes del grupo de procesadores tiene una función específica y por su importancia constituyen el fundamento de otra materia, no obstante aquí los enumeraremos para completar la visión general:

Compiladores

Tiene como función traducir un ”programa fuente” a instrucciones de máquinas (programa objeto). Como es obvio, existe un compilador para cada lenguaje fuente. Así tenemos compiladores para C, otro para Pascal, etc. Los compiladores, en general, cumplen las siguientes funciones:

a) Inspección del programa fuente para descubrir errores sintácticos y semánticos en la codificación.

b) Emitir un listado de errores, si los hubiere.

c) Traducir el programa fuente, libre de errores, a programa objeto.

d) Generar el espacio de direcciones del programa.

e) Emitir, opcionalmente el código objeto en forma simbólica, de manera que sea comprensible fácilmente, la cual puede utilizarse para control.

Ensambladores

El ensamblador o compaginador, llamado linker o tasker en inglés, tiene la tarea de convertir un programa que ya se encuentra en código de máquina, o sea ya ha sido compilado, en una unidad completa en si misma, o sea en una unidad ejecutable.

Esta tarea debe realizarse ya que el programa objeto no garantiza su ejecución. Le faltan aún los encadenamientos con el resto del sistema que le permitirán funcionar. Para ver claramente la función del ensamblador, supongamos que el programa tiene llamadas a subrutinas o a otros programas. En

este caso el ensamblador es el encargado de encadenar todos estos fragmentos para convertirlo en una unidad lógica íntegra, de allí el nombre de "linker" (vincular).

A diferencia de los compiladores que existe uno por cada lenguaje fuente, en un Sistema Operativo existe un solo ensamblador. Es natural que así sea, ya que el ensamblador trata con programas que se encuentran en código objeto.

Cargadores

El cargador tiene la función de tomar un programa ya ensamblado, es decir ejecutable, y convertirlo en una tarea o proceso, en otras palabras de hacerlo procesar. Recibe este nombre por su actividad de "cargar" un ejecutable en la memoria y habilitarlo para su procesamiento. Algunos ensambladores actúan también como cargadores y por ello reciben el nombre de "link & loader".

Interpretes

La función de un intérprete es la de combinar las actividades de compilador-ensamblador-cargador, con la diferencia de que no trabaja con el programa completo, sino con sentencias.

Como en los compiladores, existe un interprete por cada lenguaje fuente y cumple con las siguientes actividades cuando es invocado para la interpretación de un programa:

a) Toma una sentencia del programa fuente.

b) Lo traduce a código objeto.

c) Lo ensambla, si fuera necesario.

d) Lo ejecuta.

Luego toma la siguiente sentencia y repite el ciclo.

Las capacidades de los intérpretes varían de acuerdo a su elaboración. Así se tiene algunos, que antes de realizar la actividad revisan sintáctica y semánticamente, verifican que las instrucciones de bucle tengan cabecera y fin, o que dada una situación de condición, exista al menos una posibilidad de acción, etc.

Utilitarios

Además de los Administradores y de los Procesadores, existe un tercer grupo de programas a los que se conoce como Utilitarios. Reciben este nombre porque su objetivo es el de realizar tareas utilitarias, es decir rutinarias y de propósitos específicos, la cual no tiene sentido que debamos programarlas con cada aplicación.

Así por ejemplo, alguna vez se debe realizar una clasificación de un archivo (sort). Para ello existe un "sort" estándar para cada Sistema Operativo, el cual está incluido entre los utilitarios. Cada tarea que necesite realizar una clasificación, solo debe pasarle los parámetros al "sort" y este la ejecuta y la entrega a la tarea solicitante.

Otra tarea de operación periódica es el Backup, o copia de respaldo y seguridad. No tendría sentido que cada uno realice su propio programa de backup. Para ello existe un programa que realiza las copias de respaldo de los archivos que le indiquemos.

Por supuesto podríamos continuar con los ejemplos pero creemos que no vale la pena, por cuanto cada Sistema Operativos cuenta con una gran diversidad de programas utilitarios que realizan variadas funciones.

Normalmente, para estas tareas utilitarias existen generadores y proveedores de software no dependientes del proveedor original. Esta actividad de terceros enriquece la capacidad de los Sistemas de Base.

Subsistemas auxiliares de propósitos especiales

Para terminar nuestra visión genérica de los Sistemas de Base, nos faltaría considerar algunos subsistemas que no han sido incluidos hasta ahora y que sin embargo encajan en la estructura que estamos graficando. Este es el caso de los "Subsistemas Auxiliares de Propósitos Especiales".

Estos subsistemas están destinados a mejorar la explotación y en algunos casos al ordena- miento y concreción de la ejecución de los procesos, como así también a posibilitar el trabajo concurrente de muchos usuarios, al uso y administración de bases de datos, etc.

Así tenemos, por ejemplo, los subsistemas que ordenan el flujo de tareas que ingresan al procesador. Estos las clasifican y facilitan la producción de la información resultante. Tales sistemas suelen denominarse de Entrada/Salida y lo veremos oportunamente. Otro caso es el de aquellos sistemas que se encargan de todo el ordenamiento de la información que debe ser transmitida hacia otros equipos, ya sea terminales de teleproceso, otros ordenadores u otras redes de ordenadores. Estos sistemas de redes de información son motivo de estudio en otra materia.

Conclusión

Para terminar, conviene destacar nuevamente que la estructura presentada de los Sistemas de Base es totalmente genérica. Los habrá con mayor o menor cantidad de componentes, con otros nombres o incluso con otras funciones. Sin embargo, no debe perderse de vista la estructura que se ha intentado poner de manifiesto. Así mismo no debemos perder de vista que se ha tratado de presentar al sistema de base independientemente de la arquitectura del hardware del sistema de procesamiento, lo que no siempre es factible.

Como conclusión, y de acuerdo a los conceptos expuestos, podemos decir lo siguiente:

El Sistema Operativo nos permite la explotación coordinada y eficiente del procesador y eventualmente compartirlo entre varias tareas o procesos.

Este concepto, por repetido no deja de ser fundamental.

Para tener una Visión más clara de la arquitectura de un Sistema Operativo genérico veamos el siguiente esquema:

SUPERVISOR

ADMIISTRADORES

De Memoria

o Administración de Recursos

0 Asignación de Espacio

o Verificación de Autoridad

De Interrupciones

0 De Entrada/Salida

Solicitud de Entrada/Salida

Terminación de Entrada/Salida

0 De Errores

De hardware

De software

0 De Llamada al Sistema

o Incondicionales

De Errores

0 De Entrada/Salida

Solicitud de Entrada/Salida

Terminación de Entrada/Salida

o De Errores

De hardware

De software

o De Llamada al Sistema

o Incondicionales

De Datos

o Manipuleo de Datos

o Manipuleo de Archivos

Secuenciales

Relativos

Indexados

Otros

De Contabilidad

0 Recursos Empleados

0 Tiempo Transcurrido

o Cantidad de Entradas/Salidas Realizada

PROCESADORES

*Compiladores

o Pascal

0 COBOL

o C

Etc.

* Ensambladores

* Interpretes

* Cargadores

UTILITARIOS

* De Manejo De Archivos

0 Copiadores

0 Backups

o Sort

o Etc

*De Manejo De Datos

- o Editores
- o Clasificadores

Subsistemas Especiales

* Entrada/Salida De Tareas

* Teleproceso

* Administración Base De Datos

* Comunicaciones

Supervisor Sistema Operativo

ADMINISTRADORES

Administrador de Errores

Operaciones Lógicas o de Software

Errores de direccionamiento

Errores en el Manipuleo de Datos

Operaciones Lógicas

Errores Físicos o de Hardware

Errores por Componentes Físicos

Administrador de Interrupciones

Interrupción Condicional

Debe de dejar de procesar (Incondicionales)

Interrupción por llamada de Sistema

System Call (De llamada al Sistema)

Interrupción Recuperación de Errores

De hardware

De Software

Interrupciones de Entrada / Salida

Solita Entrada/salida de Datos

Termiación Entrada / Salida

Administrador de Memoria

Asignación de espacio de la memoria principal (Asignación de espacio)

Que espacio tiene asignado

Quien ocupa ese espacio

Direccionamiento de la memoria principal (Administración de Recursos)

Administrador de Recursos

Verificación de autoridad o capacidad de uso

Impedir que un programa direccione sobre fracciones que no le pertenecen

Impedir que un programa no autorizado utilise Zona reservada de memoria

Administración de Datos

Administración del Manipuleo de Datos

Técnicas de almacenamiento, recuperación y edición de datos de archivo

Control de Técnicas de Archivo

Supervisar el manejo de los archivos

Administración Contable

Funciones de Auditoría

Disponer de elemntos estadisticos para tomar decisiones o corrección de procedimientos

PROCESADORES

Compiladores

b) Emitir un listado de errores, si los hubiere

c) Traducir el programa fuente, libre de errores, a programa objeto

d) Generar el espacio de direcciones del programa

e) Emitir, opcionalmente el código objeto en forma simbólica, de manera que sea comprensible fácilmente, la cual puede utilizarse para control.

Esambladores

Convertir un programa que ya se encuentra en código de máquina

Carga

Recibe este nombre por su actividad de "cargar" un ejecutable en la memoria y habilitarlo para su procesamiento.

Interpretes

a) Toma una sentencia del programa fuente

b) Lo traduce a código objeto

c) Lo ensambla, si fuera necesario

d) Lo ejecuta

Compiladores (C,COBOL,Pascal)

a) Inspección del programa fuente para descubrir errores sintácticos y semánticos en la codificación

UTILITARIOS

De Manejo de Archivos

Copiadores

Backups

Sort

De Manejo de Datos

Editores

Clasificados

SUBSISTEMAS AUXILIARES DE PROPOSITOS ESPECIALES

Subsistemas Especiales

Entreda / salida de Tareas

Teleproceso

Administración de Datos

Comunicaciones

Interdependencia entre Arquitectura y Sistemas

De Base A pesar de lo genérico del esquema presentado, debe destacarse que existe interdependencia entre la arquitectura de un ordenador y el sistema de base que permite su explotación.

Hasta no hace mucho tiempo, primero se diseñaba el hardware y luego se desarrollaba el Sistema de Base para esa arquitectura. Actualmente esto es impensable, de esta manera, nos encontramos con Software de Base desarrollado en forma idealizada, para luego ”construirle” una arquitectura adecuada.

Para comprender la relación entre arquitectura y sistemas de base, vamos a introducir algunos conceptos importantes. Ellos

- Monoprogramacíón: En este caso se puede ejecutar concurrentemente con el Sistema de Base, una sola tarea. Es decir, aparte de la porción del Sistema Operativo que se mantiene residente, puede ser ejecutada una sola tarea de usuario.

- Multiprogramación: En este segundo caso, con el Sistema Operativo, puede coexistir más de una tarea concurrentemente, compartiendo los recursos del sistema y utilizando al procesador, en apariencia, simultáneamente.

- Multiprocesamiento: Existe el caso, con independencia de que el sistema sea de mono o multiprogramación, en que una instrucción pueda ejecutarse, en un momento cualquiera, en más de una CPU. Esto se denomina multiprocesamiento. En este caso, la arquitectura ejecuta una conmutación de CPU, dependiendo del estado de carga de cada una. Existen varias variantes para este tipo de procesamiento, que no veremos ahora, pero indudablemente debe tener un sistema de base tan particular como la arquitectura en cuestión.

- Coprocesamiento: Este es un caso distinto al anterior y que suele confundirse en la terminología. Existen sistemas que tienen un procesador central (una CPU) para uso general y uno o varios procesadores adicionales para determinado tipo de instrucciones. Así por ejemplo tenemos coprocesadores matemáticos, coprocesadores de E/S, etc. Ellos le quitan tareas específicas al procesador principal, ganando en velocidad y rendimiento.

Decimos, en general, que un sistema puede ser de monoprogramación o de multiprogramación, pero debe notarse que en ambos casos requieren soluciones distintas, tanto de hardware como de software, incluso en el segundo caso, existen varios modos de encarar la cuestión ya sea por

hardware como por software. Esto hace que la arquitectura y el sistema de base sean interdependientes entre sí.

La arquitectura puede incluir multiprocesadores o coprocesadores y el Sistema de Base debe administrarlos. Indudablemente, el Sistema Operativo de tan particular arquitectura tendrá connotaciones muy particulares.

Como podrá observarse de lo expuesto, el perfil del sistema de base depende de la arquitectura y viceversa. No obstante, la tendencia, desde hace un tiempo a esta parte son los denominados "Sistemas Operativos Portables", es decir aquellos que presentan al usuario las mismas características y facilidades con una "pseudo" independencia de la arquitectura en la que están ejecutando. En el mercado existen varios de estos tipos de Sistemas Operativos, así tenemos el DOS que es un sistema monousuario para PC; el UNIX y sus variantes, como el QNX, Solaris, AIX, Linux, etc. como sistema multiusuario y multitarea, el Windows NT y el Novell Netware como Sistemas Operativos de Red, etc.

Debe tenerse en cuenta, en función de lo expuesto, que si bien la visión del usuario es la misma en una máquina o en otra, existen interfaces particulares en la interrelación soporte físico-lógico, que hacen que se mantenga el principio de interdependencia.

Se suele estudiar a los sistemas de base como una máquina de pila, en donde se estructura un modelo por capas que permite identificar todas las partes constitutivas de lo que conforman los Sistemas de Base.

Maquinas Multinivel Actuales La estructura de las computadoras modernas está conformada por varios niveles, existen máquinas que tienen hasta seis niveles.

El Nivel Cero:

El Nivel cero es realmente el hardware de la máquina. Los circuitos ejecutan los programas en lenguaje de máquina del nivel 1. En realidad existe un nivel inferior al Nivel 0. Este nivel que no se muestra en la figura, cae en el ámbito de la ingeniería electrónica, se denomina nivel de dispositivo y está constituido por los elementos utilizados por los diseñadores y constructores de computadoras. En el nivel de lógica digital los objetos que intervienen se denominan compuertas y constituyen los dispositivos digitales que resuelven las situaciones lógicas.

El Nivel Uno:

El Nivel 1 conforma el verdadero nivel del lenguaje de máquina. En contraste con el Nivel 0, donde no existe el concepto de programa, en el Nivel 1 existe un conjunto de instrucciones llamado Microprograma, cuya función es interpretar las instrucciones del Nivel 2. Por esta razón, al Nivel 1 se lo llama el Nivel de Microprogramación. Si bien no todas las computado- ras tienen el mismo nivel de microprogramación, existen bastante semejanzas como para hacer abstracción de las características esenciales de este nivel y estudiarlas como si estuvieran bien definidas. Cada máquina tiene uno o más microprogramas que pueden ejecutarse en ella.

El Nivel Dos:

Cada microprograma define implícitamente un Lenguaje de Nivel 2 y una Máquina Virtual, cuyo lenguaje de máquina es justamente ese. Estas máquinas tienen mucho en común, incluso las de

distintos fabricantes se asemejan bastante, por ello se denomina a este el Nivel de Máquina Convencional.

Cada fabricante publica un manual para cada una de las computadoras, llamado "Manual de Referencia del Lenguaje de Máquina". Estos manuales tratan a la máquina de Nivel 2 y no a la máquina real del Nivel 1 y cuando describen su juego de instrucciones, están detallando las sentencias que interpreta el microprograma y no las verdaderas instrucciones del hardware.

Es preciso señalar que algunas computadoras no tienen un nivel de microprogramación. En estas máquinas, las instrucciones del Nivel de Máquina Convencional son ejecutadas directa- mente por los circuitos electrónicos, sin que intervenga ningún interprete.

El Nivel Tres:

El tercer nivel o Nivel 3, es generalmente un híbrido. La mayoría de las instrucciones de su lenguaje están también en el Nivel 2, solo que existe la posibilidad de tener una organización diferente de la memoria y la posibilidad de ejecutar dos o más programas en paralelo, entre otras cosas. Hay más diferencias entre las máquinas del Nivel 3 que entre las de los otros dos niveles inferiores. En el Nivel 3 se añade una nueva posibilidad que lleva a cabo un interprete que actúa en el Nivel 2 y que tradicionalmente se llama Sistema Operativo. Las instrucciones del Nivel 3, idénticas a las de Nivel 2, las lleva a cabo directamente el microprograma en lugar de realizarlas el Sistema Operativo. En otras palabras, algunas instrucciones del Nivel 3 las interpreta el Sistema Operativo y otras las interpreta directamente el microprograma. A esto nos referíamos cuando definíamos al Nivel 3 como híbrido. Este nivel se denomina "Nivel de Máquina del Sistema Operativo".

El Nivel Cuatro:

Entre los Niveles 3 y 4 existe una diferencia fundamental. Los tres niveles inferiores no están diseñados para que los utilicen los programadores en la resolución de sus problemas. Están concebidos principalmente para ejecutar los intérpretes o traductores necesarios para soportar los niveles superiores. Estos son escritos por personas especializadas en diseñar y construir nuevas máquinas virtuales. Estas personas son llamadas Programadores de Sistemas (Systems Programmer).

Otro cambio que se produce en este nivel es el método por el que se soportan los niveles superiores. Los Niveles 2 y 3 siempre se interpretan, mientras que los Niveles 4, 5 y superiores casi siempre se traducen.

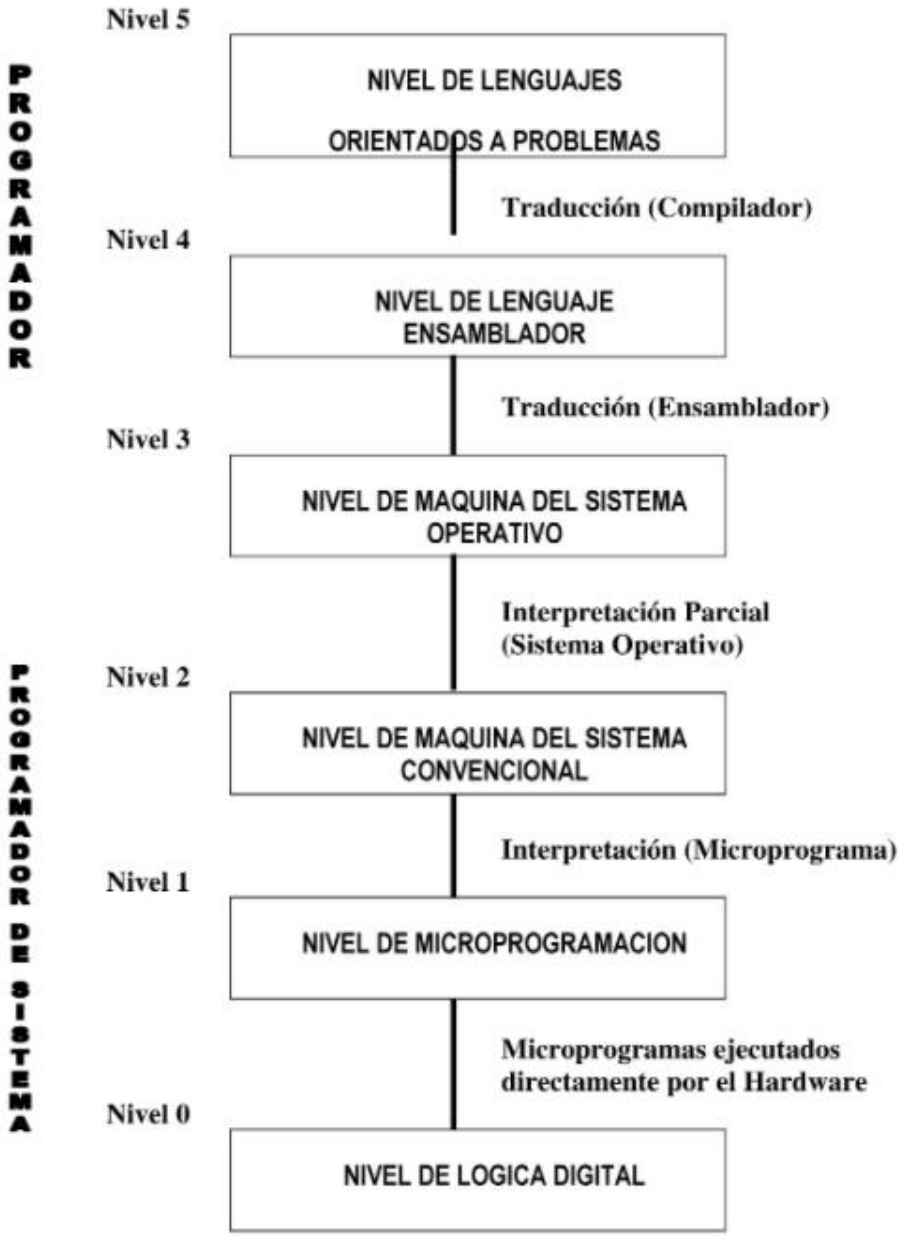
Otra diferencia entre los Niveles 1, 2 y 3 y los Niveles 4, 5 y superiores es la naturaleza del lenguaje utilizado. Los lenguajes del Nivel cuatro o superiores utilizan palabras y abreviaturas, significativas para quien las utiliza, mientras que los del Nivel 3 o inferiores están constituidos por una serie de números.

Los programas escritos en Lenguaje Ensamblador, primero son traducidos a un lenguaje de nivel 1, 2 o 3 y luego se interpretan por la máquina, real o virtual, apropiada. El programa que realiza la traducción se llama Ensamblador (Assembler).

El Nivel Cinco:

Este nivel contiene todos los lenguajes diseñados para ser usados por los programadores de aplicaciones. A estos lenguajes se les llama Lenguajes de Alto Nivel y existen diferentes tipos, algunos muy conocidos, tales como el Pascal, C, COBOL, LISP, BASIC, etc. Por lo general los programas escritos en estos lenguajes se traducen a los niveles 3 o 4 por medio de programas traductores llamados Compiladores, aunque también pueden ser interpretados.

Los Niveles Superiores: Los niveles superiores consisten en una colección de programas diseñados para proporcionar máquinas aptas para ciertas aplicaciones y contienen gran información concerniente a ellas. Estos niveles en la actualidad forman parte del campo de la investigación.



En resumen, lo esencial es haber logrado un diseño de computadoras como un modelo de capas, cada una construida sobre su predecesora. Cada nivel representa un nivel distinto de abstracción, con objetos y operaciones diferentes.

El diseño y análisis de computadoras de esta forma permite suprimir los detalles irrelevantes y facilitar la comprensión de temas por demás complejos.

Se denomina arquitectura al *conjunto de tipos de datos, operaciones y características de cada nivel y se refiere a las características que son visibles el usuario de cada nivel.*

A su vez se le llama arquitectura de la computadora al estudio del diseño de las partes visibles a los programadores.

Concepto de tarea como problema a resolver

Auxiliados por los conceptos de compilación, ensamblado y carga del programa, vamos a sistematizar los términos problema, programa y tarea.

De todos ellos, el primero es él más claro y se trata de lo que debe resolver el usuario final, este es quien conoce claramente "su problema". Su problema puede ser, liquidar sueldos, llevar la contabilidad de su empresa, controlar un proceso de fabricación, calcular un edificio, etc. Para resolverlo a través de un sistema de computación, confecciona un "programa" o un conjunto de ellos, agrupados bajo la forma de un sistema, el que constituye el soporte de aplicación.

Como ya sabemos, los programas, tal como son escritos no están en condiciones de ser ejecutados, por lo que deben ser compilados y ensamblados.

Con el sistema listo para ejecutar, los datos a disposición, los recursos necesarios convenientemente declarados al sistema operativo, en fin, cuando no existen elementos faltantes, nuestro sistema es cargado, constituyendo una "tarea" para el sistema.

Estado supervisor y estado problema

Como hemos visto, el procesador puede estar ejecutando instrucciones tanto del Sistema de Base como de la Aplicación, haciendo que los programas, con distintas características alternen su uso.

Hemos dicho en general, que el control del procesador lo tiene quien lo está usando en ese instante determinado. Es decir, hemos introducido términos en forma intuitiva, por ello ahora trataremos de sistematizar su uso.

En este momento se nos planteamos la pregunta obvia: ¿Qué es tener el control del procesador?.

Tiene el control del procesador la tarea a la cual pertenece la instrucción que en ese instante se está ejecutando.

El procesador puede, en un instante dado, encontrarse en uno de los siguientes estados:

a) Estado Supervisor: Cuando la instrucción que se está ejecutando pertenece a una tarea que pertenece o ha emitido el Supervisor.

b) Estado Problema: Cuando la instrucción que se está ejecutando pertenece o ha sido emitida por una Tarea o software de aplicación. Normalmente esta tiene menor prioridad que la tarea lanzada por el supervisor.

Sin embargo, la tarea supervisora no es privativa del software de base. El control del procesador puede tenerlo una tarea que está programada con una clave supervisora, aunque sea de aplicación.

¿Cómo se hace el seguimiento del estado correspondiente?.

Podemos considerar a la palabra **"estado",** no como indicador de clase, sino como indicador de condición. Así, la mayoría de los Sistemas Operativos y las arquitecturas establecen un mecanismo para determinar, en todo momento, en que estado se encuentra una tarea, o mejor aun, en que estado se encuentra un "0".

Para ello consideremos la existencia de un registro, cuya función es la de almacenar la información de estado del proceso.

Esta información debe ser actualizada instrucción a instrucción y suministra información global sobre cómo se está desarrollando un proceso. Entre la información que almacena, mantiene y suministra, se destacan, por ejemplo: si se han cometido errores en la corrida del proceso, como finalizó la instrucción anterior, el tipo de instrucción actual, la dirección de la próxima instrucción y varias otras.

Esa información se almacena en un registro de longitud variable, múltiplo de una palabra, que informa sobre la situación del proceso, por ello se la denomina "Palabra de Estado del Pro- ceso", en inglés (PSW = Process Status Word).

Cuando el sistema es multiprogramable, es necesario establecer un mecanismo para mantener la información cada vez que una tarea pierde el control del procesador. Con la PSW se con- trola el estado de los procesos y por ende, del procesador.

Además, cada tarea tiene un elemento que la caracteriza y es su "Espacio de Direcciones".

Espacio de direcciones de una tarea

Cuando nuestro programa ha cumplido todos los pasos descriptos anteriormente, conforma una "unidad lógica", la cual, en el momento de su ejecución, no debe ser invadida por otras actividades, así como tampoco podemos desde nuestra tarea invadir otras actividades. Si no fuera así, los resultados serían imprevisibles.

Todos nuestros recursos han sido adecuados para su procesamiento. Además, no han sido organizados aleatoriamente, sino ordenadamente distribuidos.

Por otro lado, a cada instrucción, a cada dato de nuestra tarea se le ha asignado una "dirección", a partir de un origen arbitrario, cuyo significado veremos cuando estudiemos administración de la memoria. Todas estas direcciones, constituyen un conjunto, monótonamente creciente, con un principio y un fin, dentro del cual actuará nuestro proceso. Este conjunto se denomina "Espacio de Direcciones" y tiene vital importancia en la ejecución de una tarea.

En consecuencia, cada Tarea tiene su propio Espacio de Direcciones.

Por otro lado, la memoria real está organizada como si fuera un vector. Para ello supongamos, que la unidad de información de nuestro sistema sea el byte, es decir ocho bits, entonces cada byte de la memoria tendrá su dirección, comenzando su asignación desde 0 (cero).

En los sistemas actuales, excepto en la tecnología RISC, que no veremos en esta materia, las instrucciones de máquina tienen, en general, más de un byte de longitud.

No es necesario, y de hecho rara vez ocurre, que el Espacio de Direcciones de nuestra tarea coincida con la memoria real de nuestro sistema.

Los Espacios de Direcciones de las tareas pueden ser más pequeños que la Memoria Real, pero también existen técnicas que permiten tener Espacios de Direcciones más grandes que la Memoria Principal. En tales casos, la arquitectura contempla elementos de hardware que auxilian al sistema de base para la "traducción de direcciones".

Las técnicas que estudian la gestión y traducción de los Espacios de Direcciones se verán cuando analicemos la administración de la memoria.

Tendencias de los Sistemas

Para terminar, vamos a ver algunos aspectos sobre la tendencia de los sistemas operativos, previo a hacer un brevísimo recorrido histórico. Si en el pasado eran los fabricantes de hardware quiénes decidían la dirección a tomar para los entornos de los sistemas, en los últimos años se detecta una evolución que cambió de raíz la interdependencia informática.

Cada día son más los proveedores, tanto de hardware como de software que responden a la demanda de procesos de datos con la fórmula mágica de los "Sistemas Abiertos".

Las opiniones aún están divididas, y en muchos casos se ha llegado a un punto en que las teorías no siempre responde a los hechos y argumentos racionales, sino a meras emociones. Por ello tratamos a los sistemas abiertos soportados por plataformas UNIX como sistema operativo.

El verdadero desafío consiste en detectar las variaciones sutiles que puedan afectar el futuro, y para ello no existe técnica ni programa que valga, sólo un contacto con la realidad u una mente aguda, comprometida con la situación. Por ello creo que la clave de esto está en el conocimiento y en el traspaso de esos conocimientos. Para ello analicemos cuales son las tendencias actuales.

En los años ´80 comienzan dos tendencias en principio bien diferenciadas, pero que luego irán confluyendo hacia la situación actual.

Por el lado de las grandes máquinas (mainframes), se tiende hacia el uso de la "**memoria virtual**" y "**máquina virtual**", conceptos que procuran dar flexibilidad a los grandes equipos. Uno de los mayores problemas que debía enfrentar la industria del procesamiento era la falta de compatibilidad de sistemas de distintos fabricantes. Esto implicaba, que al decidir por una marca y modelo, era casi imposible salirse de ella ya que la migración es altamente costosa, aparte del tiempo que demandaba el rediseño de los sistemas y el adiestramiento del personal.

El concepto de memoria virtual permite incrementar la capacidad de la memoria utilizando memoria auxiliar de acceso directo, "como si fuese" memoria real. Para esto fue necesario implementar conceptos como **paginación y segmentación.**

Con el sistema de máquinas virtuales o memorias virtuales múltiples, ocurrirá una gran cantidad de paginación, lo que puede llevar al sistema a ser ineficiente. Como consecuencia de ello, los fabricantes de grandes equipos comenzaron a moverse en la dirección de una estructura de bloques

fijos en el almacenamiento secundario, lo que implica menos lógica en las operaciones de Entrada/Salida (E/S).

La otra tendencia fue la de las pequeñas máquinas y su conexión en redes. la razón de esta tendencia es la sorprendente reducción de costos de las computadoras personales (PC) por un lado y de las terminales inteligentes por o, como son los cajeros automáticos, las cajas registradoras en los supermercados y muchas otras aplicaciones de las empresas actuales.

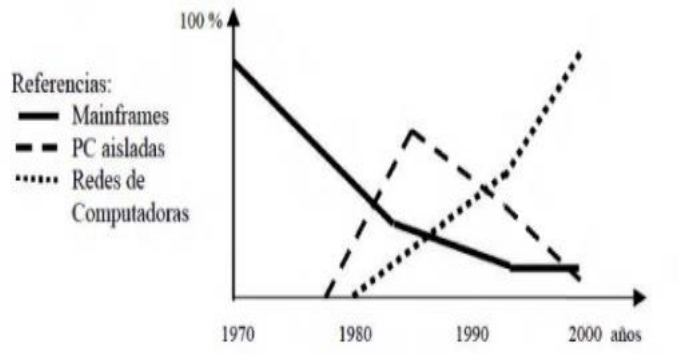
A primera vista el crecimiento de la industria de las PC aparece como un conflicto directo con el desarrollo de las grandes máquinas. En realidad no es así, ya que la tendencia actual es la de usar cada una para lo que realmente fueron concebidas. En la actualidad casi todo el mundo tiene una computadora personal disponible.

Sin importar lo buenos que puedan ser los servicios centralizados, nunca podrán competir con la disponibilidad y conveniencia de la máquina personal y los sistemas distribuidos

. El procesamiento de datos centralizado siempre será menos conveniente que el procesamiento de datos personal (o descentralizado). Este argumento parece estar favor de las pequeñas computadoras.

En realidad no se trata ni de uno ni de otro sistema, sino de ambos, complementándose a través de redes de computadoras y del multiprocesamiento.

Como afirmación de esto último, podemos ver un comportamiento interesando del mercado que dan los analistas de la industria respecto a los sistemas de computación, cuyo gráfico se aprecia en la figura. En él se indica la evolución de los sistemas de computación en los últimos 30 años.



Como podemos comprobar, mientras el mercado de las grandes computadoras ha decrecido notablemente, las PC o computadoras personales de uso individual han tenido una evolución de crecimiento importante, experimentando luego una caída sustancial, mientras tanto las redes de computadoras han realizado lm incremento notable hasta alcanzar y sobrepasar en la actualidad el nivel que tenían oportunamente los mainframes.

Otra área que se está desarrollando rápidamente es la del multiprocesamiento. El término "Multiprocesamiento" se refiere a dos o más procesadores en paralelo compartiendo una memoria

común. Cada procesador funciona independientemente, y por lo tanto pueden procesarse dos o más instrucciones simultáneamente.

¿Procesos centralizados o distribuidos? Hasta no hace mucho tiempo, el ordenador central (Mainframe) era el centro de la tecnología informática, y las comunicaciones de datos solo un medio para conectar las terminales al mismo. Hoy tal situación ha cambiado drásticamente y el papel más importante del Mainframe es la de servir de soporte de las bases de datos que contienen información vital para los servicios corporativos. Es de hacer notar que el nombre de mainframe fue poco a poco cambiando por el de Servidor (o Server), a medida que se iba imponiendo la arquitectura distribuida.

El concepto **cliente/servidor** constituye un buen ejemplo en donde la red es la base para el procesamiento distribuido. en el modelo cliente/servidor (una forma aproximada de procesamiento cooperativo), el cliente inicia la demanda y el servidor completa el proceso.

Los requerimientos de los procesos y los datos son transmitidos como una sola entidad por la red. La localización geográfica de los recursos no tienen importancia significativa. Esto proporciona una mayor libertad para la localización de los Centros de Cómputos.

Sin embargo, no hay que olvidar que la información que circula por la red es de un valor estratégico importante y por lo tanto deben cuidarse los aspectos de diseño para que no se vea afectada la seguridad. Aspectos que van desde su constitución física, conexión de equipos, integración de aplicaciones, etc., deben ser evaluados mediante un "análisis de riesgos", para obtener la máxima protección.

El término "**Sistema Distribuido"** ha venido utilizándose para denominar distintas clases de sistemas informáticos, en la que la potencia de tratamiento de la información se encuentra repartida en el espacio y que han aparecido como alternativas a aquellos otros sistemas en los que la potencia de tratamiento de la información se encuentra concentrada en un único elemento, en un único computador.

En un sistema **centralizado**, es decir basado en un computador, la responsabilidad del establecimiento de las relaciones corresponde al Sistema Operativo.

Un Sistema Operativo será entonces un conjunto de programas que se ejecutan para realizar el servicio de comunicación entre los elementos mencionados.

Desde el punto de vista del usuario, un Sistema Informático Distribuido, continúa viéndose como cualquier otro sistema informático, es decir "estará constituido por un conjunto de elementos entre los cuales podrán establecerse relaciones". La particularidad consiste en que esos elementos estarán ubicados en máquinas distintas, distribuidas físicamente en varios puntos. En este caso es evidente que el mecanismo que permita materializar dichas relaciones deberá estar distribuido.

Arquitectura cliente/servidor

Cliente/Servidor es una arquitectura para implementar aplicaciones que están funcionalmente separada en procesos distintos. Estas funciones pueden ubicarse en el mismo procesador o distribuirse en múltiples procesadores en una red. La ubicación de funciones es transparente al usuario. Bajo esta definición, cliente/servidor se refiere principalmente al software del sistema y al de aplicación, residentes en **clientes y servidores.**

Cliente/servidor es una arquitectura para construir aplicaciones distribuidas y proveer flexibilidad para que los creadores de aplicaciones puedan distribuir sus elementos a través de los sistemas.

Una infraestructura distribuida implica acceso a herramientas y paquetes de desarrollo de software que soporten los elementos de red de gestión. Una estructura cliente/servidor no tiene por que estar necesariamente fundamentada en sistemas “abiertos".

Siempre que la estructura pueda soportar una o más aplicaciones distribuidas, puede emplear generalmente tanto elementos “abiertos” como “propietarios”. Infraestructura cliente/servidor. Dentro de esta definición identificamos dos elementos específicos:

- Una arquitectura de red efectiva, que asegure conectividad física y lógica altamente confiable para los sistemas y usuarios interconectados.
- Un entorno de gestión integrado que garantice el control y la disponibilidad de sistemas, redes y aplicaciones dentro de la infraestructura

Si bien el beneficio está en la utilización de la capacidad de procesamiento disponible, los mayores beneficios del modelo cliente/servidor están en el acceso abierto y fácil a la información. Estas necesidades y beneficios no son únicos a la arquitectura cliente/servidor. En realidad son los mismos temas que han guiado a la industria de la información desde sus comienzos.

El punto en cuestión es entonces:

¿Cómo pueden la funcionalidad, flexibilidad, integración, conectividad y accesibilidad ser incorporadas a la red y al entorno a un costo óptimo?.

La arquitectura cliente/servidor está basada en el procesamiento cooperativo.

En términos sencillos, el procesamiento cooperativo es una sola aplicación que es dividida en tareas. Estas tareas son luego ejecutadas en dos o más plataformas que funcionan en forma independiente. Las aplicaciones distribuidas son más complejas que las aplicaciones no distribuidas, tanto en diseño como manejo operacional. En el área del software es donde se pueden notar las ventas, ay que la creación de sistemas estándares, brinda condiciones de transportabilidad y compatibilidad sin mantenerse ligado a una marca determinada.

Evolución y nuevas tendencias

Cualquiera que lea bibliografía sobre el tema se encontrará con opiniones a veces encontradas, por un lado, las nuevas tendencias ofrecen independencia del fabricante, libertada de decisión y ahorro. Por otra parte, por razones técnicas, organizativas (estructuras informáticas establecidas) y económicas (protección de la inversión del hardware y software), no siempre es factible construir estructuras totalmente abiertas.

Aquí surge la tarea de potenciar el apoyo a los usuarios para la realización de estrategias a largos plazos que respondan a los fines de la empresa. Por un lado hay que proteger la inversión y por otro apoyar las nuevas estrategias basadas en el concepto de “Sistemas Abiertos”.

De esta manera se obtendrán nuevas posibilidades de aprovechar mejor los recursos de las aplicaciones informáticas.

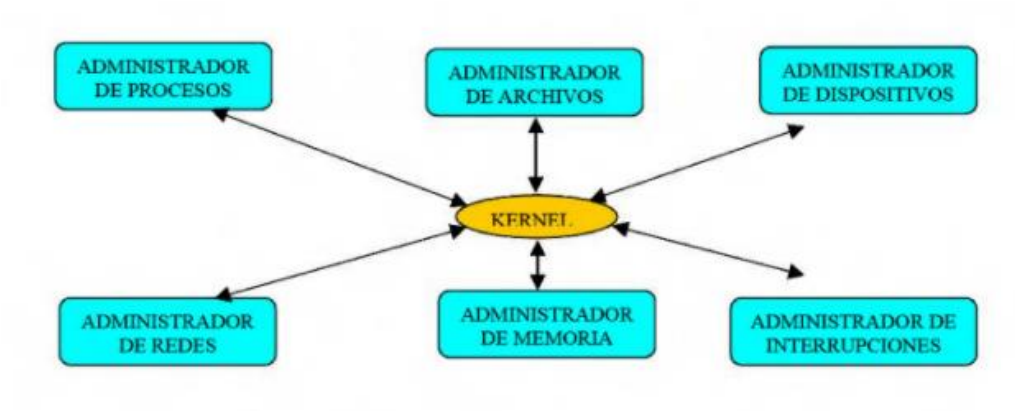
En mi opinión, una gran parte de la industria informática está sufriendo profundos cambios de identidad. Si bien, como ya dijimos anteri01mente, eran los fabricantes de hardware y software los que determinaban los productos y el modo en el que los clientes lo debían usar·, ahora son estos los que dictan a los proveedores la dirección y velocidad a seguir.

Los usuarios exigen "sistemas abiertos", esperando obtener así la flexibilidad que necesitan ver cumplidos sus objetivos, pretendiendo usar· componentes de diferentes fabricantes que les permitan cambiar en todo momento los sistemas básicos cuando cambien las necesidades.

Este nuevo desarrollo se debe a la oferta y disponibilidad de hardware y software más apropiado para cada caso, como ser servidores, estaciones de trabajo potentes y económicas y también por soluciones integradas con libre elección de productos en un complejo funcional heterogéneo, con una mejor relación precio/performance y posibilidades de crecimiento escalonado.

Si a todo esto le sumamos un entorno apropiado de red, con nuevas técnicas de comunicaciones, cada vez con mayor ancho de banda y mejores calidades de servicio, podemos ver, como por ejemplo, la transparencia de las localizaciones de las funciones en el hardware de soporte.

Arquitecturas con microkernel Los sistemas operativos modernos están conformados por una arquitectura de "microkernel", dicho de otra manera, contienen un pequeño kernel o núcleo que mantienen un grupo de procesos cooperativos. Como puede verse en la siguiente figura, consiste de una estructura jerárquica, en donde los procesos actúan como jugadores de un equipo comandados por el capitán del equipo.



El Kernel o núcleo, constituye el corazón de cualquier sistema operativo. En algunos sistemas, el "Kernel" comprende muchas funciones constituyendo prácticamente todo el sistema operativo, como es el caso del DOS, o Windows, o los sistemas operativos de los grandes equipos o mainframes.

En los sistemas operativos de las características de UNIX, el kernel es un verdadero núcleo, (menos de 8 Kbytes), ejecutándose en tiempo real, y dedicado solo a dos funciones esenciales:

- Paso de mensajes (message passing): el kernel maneja el encaminamiento de todos los mensajes de todos los procesos a lo largo y ancho de todo el sistema.
- Ordenamiento (scheduling): el organizador (scheduler) es parte del kernel y es invocado cuando un proceso cambia de estado como resultado de un mensaje o de una interrupción.

En forma distinta a los procesos, el kernel nunca es encolado (scheduled) para su ejecución. Es ingresado solo como el resultado directo de un llamado de cualquier proceso o por una interrupción de hardware.